

레진 사용량 절감 방법

레진 및 재료 관리



INNOVATE
CONNECT
CREATE VALUE

레진 사용량 절감 방법

How to Save Resin in SLA/DLP/LCD 3D Printing?

대분류 | 레진 및 재료 관리

작성자	백상민 주임	소속	(주)캐리마텍
문서 버전	V1.0	작성일	26-06-15

0. 개요

레진 3D 프린팅은 매끄러운 표면과 미세 형상을 구현하는 데 유리하지만, 필라멘트 계열 재료보다 단위 부피당 재료비가 높은 편이다. 표준 SLA 레진은 예시 기준으로 리터당 약 50 USD 수준에 이를 수 있으며, 덴탈·세라믹 등 기능성 레진은 이보다 더 높은 비용이 발생할 수 있다.

재료비를 낮추기 위해서는 저가 레진을 선택하는 것만으로 충분하지 않다. 모델의 내부 체적, 크기, 구조, 출력 방향, 서포트와 래프트의 양을 함께 관리해야 한다. 특히 대형 모델의 출력 실패는 한 번에 많은 레진을 소모하므로, 절감의 우선순위는 단순한 부피 축소보다 출력 안정성 확보에 둔다.

절감 방법	핵심 효과	주요 주의사항
속 비우기	모델 내부의 불필요한 체적 감소	벽 두께, 통기구와 배출구 확보
크기 축소	전체 체적을 직접 감소	기능 치수와 최소 형상 확인
구조 최적화	필요 강도를 유지하면서 중량 감소	얇은 벽과 응력 집중 방지
서포트 정리	서포트·래프트 사용량과 후처리 감소	출력 안정성을 먼저 검증

핵심 원칙 가장 큰 레진 낭비는 출력 실패에서 발생한다. 절감 설정을 적용한 뒤에도 모델 강도, 플랫폼 접착력과 서포트 안정성이 유지되는지 반드시 확인한다.

1. 레진 사용량을 결정하는 요소

레진 사용량은 슬라이싱 후 생성되는 전체 복셀의 체적으로 결정된다. 모델 자체의 체적뿐 아니라 서포트, 래프트, 내부 구조와 보강부도 모두 사용량에 포함된다. 따라서 단일 파라미터만 줄이기보다 다음 항목을 순서대로 검토하는 것이 효과적이다.

1. 기능상 필요하지 않은 내부 체적이 남아 있는지 확인한다.
2. 사용 목적에 비해 모델 크기가 과도하지 않은지 검토한다.
3. 얇은 벽과 보강 구조가 균형을 이루는지 확인한다.
4. 출력 방향을 조정해 서포트와 래프트가 과도하게 생성되지 않도록 한다.
5. 슬라이싱 결과에서 예상 레진 사용량을 확인하고 변경 전후 값을 비교한다.

2. 속이 비워진 출력물 설계

대부분의 모델은 내부 전체를 단단하게 채울 필요가 없다. 속이 비워진 출력물(Hollow Model)로 설계하면 외형은 유지하면서 내부 레진 사용량을 크게 줄일 수 있다. 다만 벽을 지나치게 얇게 만들면 모델이 약해지고, 섬세한 구조에서는 출력 실패 가능성이 높아질 수 있으므로 용도에 맞는 벽 두께를 확보한다.

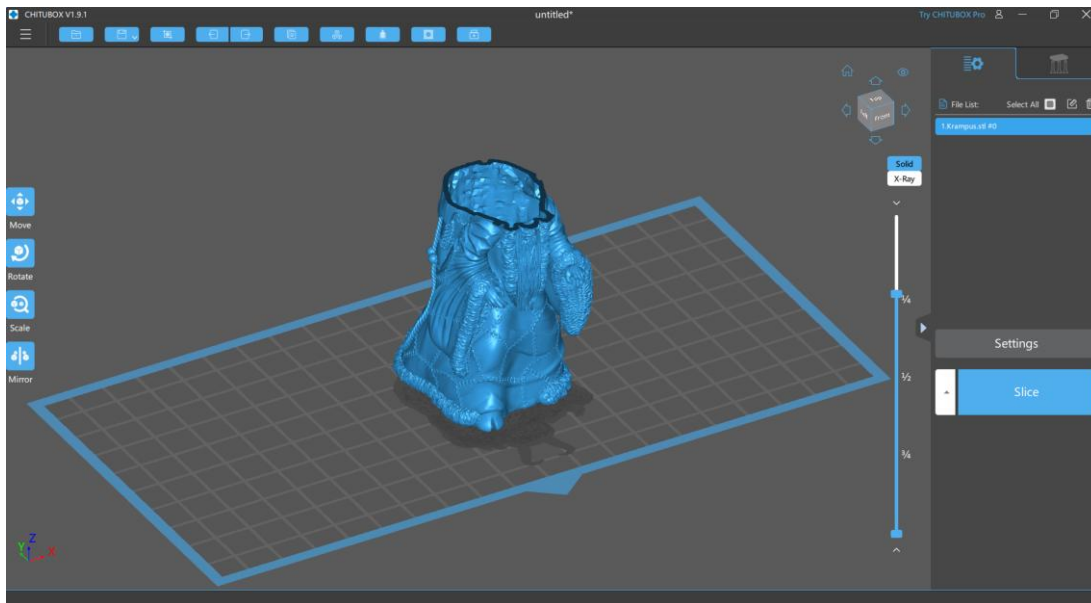


그림 1. 내부 체적을 제거한 속이 빈 출력물의 구성 예시

2.1 벽 두께와 강도

벽 두께를 줄이면 레진 사용량과 모델 중량이 감소하지만, 박리 하중과 후처리 과정의 외력에 견디는 능력도 함께 낮아진다. 넓은 평면, 길게 돌출된 형상과 체결부 주변은 국부 변형이 발생하기 쉬우므로 균일하게 얇게 만드는 대신 필요한 위치를 보강한다.

2.2 통기구와 배출구

속이 빈 구조는 출력 중 밀폐 공간을 만들 수 있다. 내부 압력이 외부와 달라지면 모델 변형, 균열, 서포트 파손과 탈락이 발생할 수 있으므로 CHITUBOX 에서 구멍을 추가해 내부와 외부의 압력을 평형화한다. 구멍은 출력 초기부터 레진과 공기가 실제로 이동할 수 있는 위치에 배치하고, 후처리 시 내부 레진과 세척액을 완전히 배출할 수 있어야 한다.

주의 속 비우기는 벽 두께와 배출 경로를 함께 설계할 때만 효과가 있다. 밀폐된 내부에 미경화 레진이 남으면 시간이 지난 뒤 균열이나 파손이 발생할 수 있다.

3. 모델 크기 축소

모델 크기는 레진 소비량에 직접적인 영향을 준다. CHITUBOX 의 크기 조정 기능에서 정확한 비율을 입력하거나 조절 핸들을 드래그해 모델을 축소할 수 있다. X·Y·Z 축을 동시에 비례 조정하거나 각 축을 개별적으로 변경할 수 있으므로, 기능과 조립 목적에 맞는 방식을 선택한다.

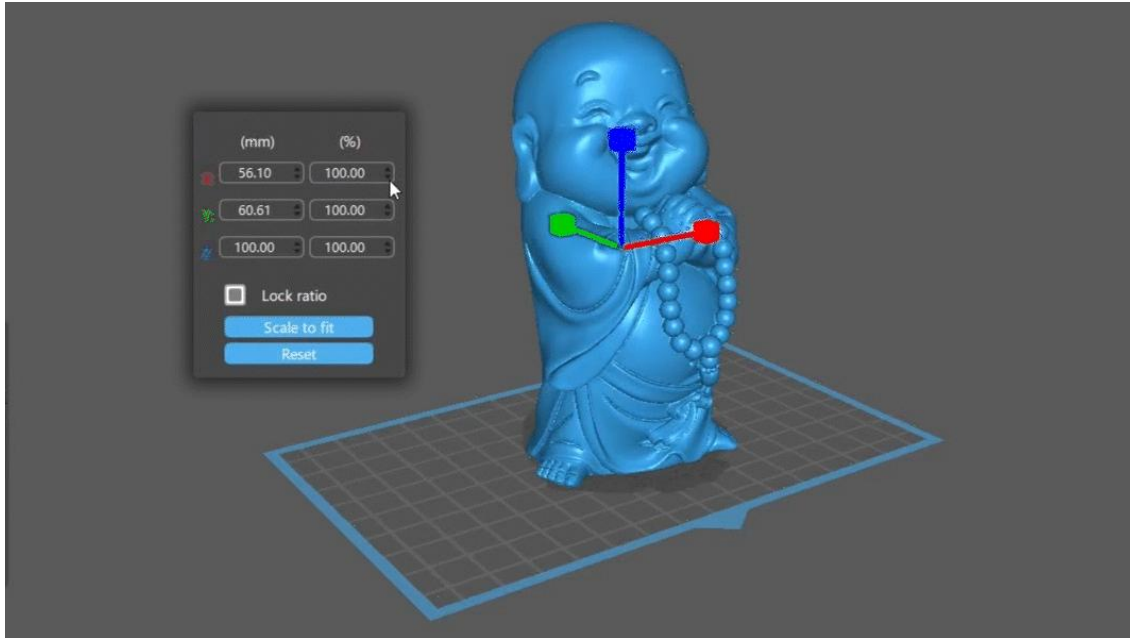


그림 2. CHITUBOX 에서 모델 크기를 비례 축소하는 과정(움직이는 이미지)

조정 방식	적용 상황	확인 항목
전체 비례 축소	장식용 모델, 크기 제약이 적은 시제품	최소 두께와 미세 형상 재현성
축별 개별 조정	특정 방향 치수만 변경해야 하는 모델	형상 왜곡과 조립 호환성
수치 직접 입력	목표 치수가 명확한 부품	단위와 최종 외형 치수

실무 확인 크기를 줄이면 벽 두께, 구멍, 문자, 체결부와 서포트 접촉부도 함께 작아진다. 축소 후에는 최소 출력 가능 치수와 후처리 내구성을 다시 검토한다.

4. 모델 구조 최적화

대형 모델의 실패는 절반 병 이상의 레진을 한 번에 낭비할 수 있다. 재료 절감 목적의 구조 변경은 출력 성공률을 떨어뜨리지 않는 범위에서 수행한다. 3D 모델링 소프트웨어를 사용할 수 있다면 불필요한 체적을 줄이고, 하중이 집중되는 부분만 보강하는 방식이 효율적이다.

4.1 얇은 벽과 응력 집중

벽이 얇아지면 중량과 소비량은 감소하지만 구조 강성도 낮아진다. 바텀업 방식에서는 모델이 빌드 플레이트에 거꾸로 매달린 상태로 중력과 반복적인 박리 하중을 받으므로, 강도가 부족하면 변형이나 파손으로 이어질 수 있다. 날카로운 모서리는 응력이 집중되어 균열 가능성을 높이므로 가능한 경우 필렛이나 완만한 전이 형상을 적용한다.

4.2 미세 구멍과 공차 보정

직경이 0.5 mm 보다 작은 미세 구멍은 노광 번짐과 레진 잔류의 영향을 받아 막히거나 치수가 작게 형성되기 쉽다. 필요한 경우 CHITUBOX의 공차 보정(Tolerance Compensation, TC) 기능을 활용하고 시험 출력으로 보정값을 검증한다.

4.3 리브와 거셋을 이용한 국부 보강

전체 벽을 두껍게 만드는 대신 외력이 작용하거나 변형이 예상되는 위치에 리브와 거셋을 추가하면 레진 사용량 증가를 제한하면서 강도를 높일 수 있다. 보강부의 끝단은 급격한 두께 변화가 생기지 않도록 연결해 응력 집중을 줄인다.

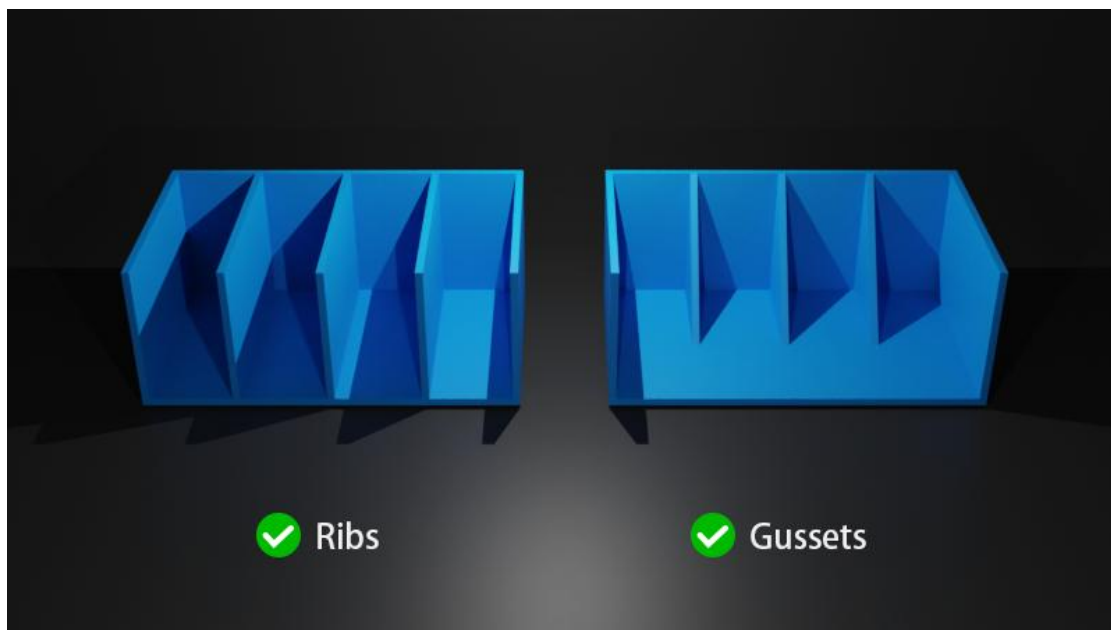


그림 3. 리브와 거셋을 이용한 국부 보강 구조

5. 불필요한 서포트와 래프트 제거

동일한 모델도 배치 각도에 따라 자동 생성되는 서포트와 래프트의 양이 달라진다. 먼저 모델을 안정적으로 지지할 수 있는 방향을 선택한 뒤, 그 범위 안에서 서포트와 래프트가 적게 생성되는 각도를 찾는다. 일반적으로 수직에 가까운 배치는 서포트 수를 줄이는 데 유리할 수 있지만, 단면적 변화와 출력 높이도 함께 고려해야 한다.

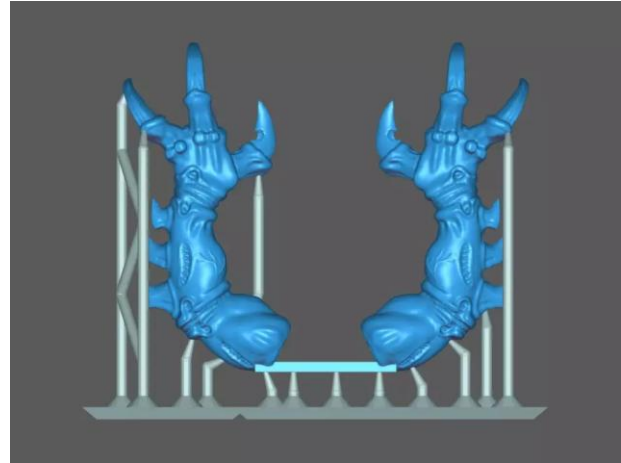
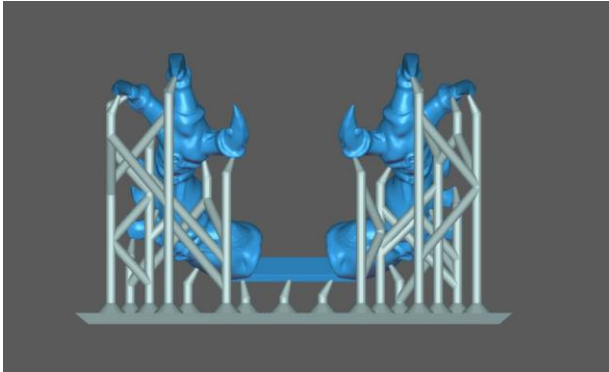


그림 4. 모델 배치 방향에 따른 자동 서포트 및 래프트 생성량 비교

자동 서포트를 생성한 뒤에는 중복되거나 역할이 겹치는 서포트를 개별적으로 검토해 삭제한다. 단, 핵심 지지점과 초기 아일랜드를 지지하는 서포트는 유지해야 한다. 구조적 안정성이 확보된 조건에서 서포트가 줄어들면 레진 소비뿐 아니라 접촉 자국과 후처리 작업량도 감소한다.

검토 항목	절감 방향	우선 확인
모델 방향	서포트와 래프트가 적은 각도 탐색	단면적, 박리 하중과 출력 높이
자동 서포트	중복·과밀 서포트 제거	아일랜드와 핵심 하중 지점
래프트	필요 면적과 두께만 유지	플랫폼 접착력과 제거성
표면 품질	접촉점 수와 크기 최소화	지지 강도와 접촉 자국의 균형

6. 슬라이싱 후 레진 사용량 확인

CHITUBOX 는 슬라이싱으로 생성된 각 복셀의 체적을 합산해 레진 사용량을 계산한다. 각 복셀의 기본 체적은 픽셀 면적과 레이어 높이의 곱으로 표현할 수 있다.

계산 개념 예상 레진 체적 = $\Sigma(\text{각 레이어의 노광 픽셀 면적} \times \text{레이어 높이})$

이 계산은 단순하지만 일반적인 작업에서는 사용량을 비교하기에 충분한 정확도를 제공한다. 모델 구조나 방향을 변경할 때마다 슬라이싱을 다시 실행하고, 변경 전후 예상 체적을 기록하면 실제 절감 효과를 확인할 수 있다.

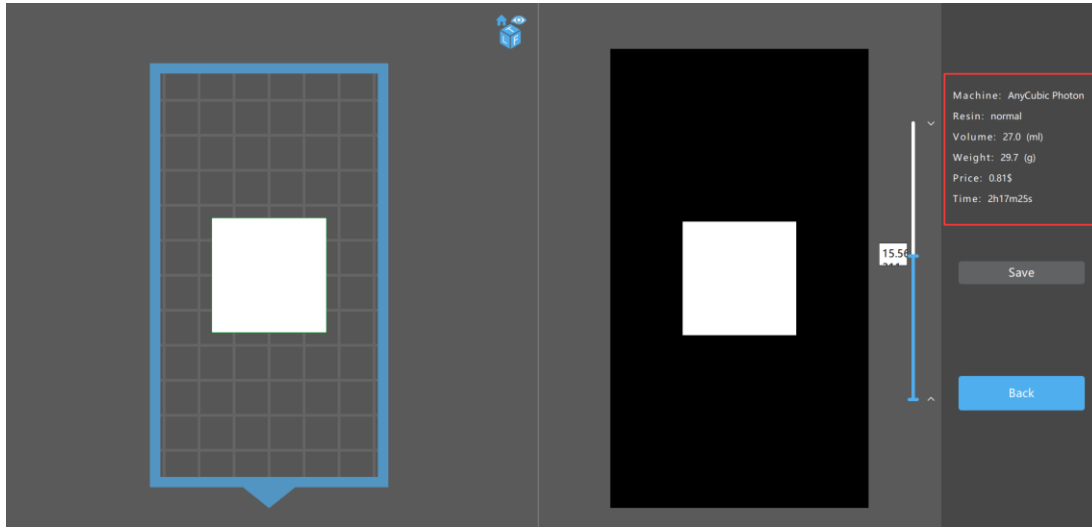


그림 5. 슬라이싱 결과에서 확인하는 예상 레진 사용량

온라인 레진 계산 도구를 사용할 수도 있으나 모델 파일을 외부 서비스에 업로드해야 하는 경우가 있다. 기밀 형상이나 고객 데이터가 포함된 모델은 서비스의 신뢰성과 정보보호 정책을 확인한 뒤 사용한다.

7. 최종 점검 체크리스트

- 기능상 필요하지 않은 내부 체적을 제거했는가?
- 속이 빈 구조의 벽 두께가 출력과 사용 하중을 견딜 수 있는가?
- 통기구와 배출구가 내부 공동에 직접 연결되어 있는가?
- 모델 축소 후 최소 벽 두께, 구멍과 문자 크기를 다시 확인했는가?
- 날카로운 모서리와 급격한 두께 변화로 인한 응력 집중을 줄였는가?
- 필요한 위치만 리브와 거셋으로 보강했는가?
- 출력 방향별 서포트와 래프트 사용량을 비교했는가?
- 중복 서포트를 제거한 뒤에도 아일랜드와 핵심 하중 지점이 지지되는가?
- 슬라이싱 후 예상 레진 사용량을 변경 전 값과 비교했는가?
- 절감 설정으로 인해 출력 실패 위험이 증가하지 않았는가?

8. 핵심 요약

구분	핵심 내용
속 비우기	내부 체적을 줄이되 벽 두께와 압력 평형용 구멍을 함께 설계한다.
크기 조정	전체 비례 또는 축별 조정을 사용하고 최소 출력 치수를 재검토한다.
구조 최적화	전체 두께 증가보다 리브·거셋 등 국부 보강을 우선한다.
서포트 절감	안정성이 확보된 범위에서 배치 방향과 중복 서포트를 최적화한다.
사용량 검증	슬라이싱 결과의 예상 체적을 비교해 절감 효과를 수치로 확인한다.
최우선 기준	재료 절감보다 출력 성공률과 완성품 기능을 우선한다.

참고자료 | 본 교육자료의 기술 내용과 시각자료는 CHITUBOX Academy 매뉴얼을 참고하였다.